

WankaFood

Cocina Inteligente

PLAN DE PRUEBAS Y CASOS DE PRUEBA DEL SISTEMA

E-Commerce y Módulo de Administración

Documento Técnico de Aseguramiento de Calidad de Software (SQA)

Norma ISO/IEC 25010 · Versión 1.0 · Junio 2026

Herramientas:	Selenium · Jest · Postman · Lighthouse · k6
Base de datos:	Supabase (PostgreSQL + RLS + Auth)
Plataforma:	Vercel Edge Functions · Next.js / React
IA:	Google Gemini 1.5 Flash (Genkit)

01

Alcance y Estrategia de Pruebas SQA

1.1. Pruebas Unitarias (Unit Testing)

Evaluar funciones lógicas aisladas, validaciones de formularios y cálculos numéricos sin interactuar con la base de datos o APIs externas. Se prioriza la lógica de cálculo del carrito (totales e IGV), validaciones de contraseña segura y parseadores de respuestas JSON de Gemini.

1.2. Pruebas Funcionales End-to-End (E2E Testing)

Validar que los flujos de negocio completos funcionen correctamente a través de la interfaz de usuario, simulando las acciones exactas de un cliente o administrador mediante Selenium WebDriver (Node.js/Python), Cypress o Playwright.

1.3. Pruebas de Rendimiento (Performance Testing)

Verificar la velocidad de respuesta del sistema bajo carga y el cumplimiento del umbral **P95 < 1.5s** para transacciones estándar. Se utiliza Lighthouse para rendimiento del cliente y k6 / Artillery para pruebas de estrés en APIs.

1.4. Pruebas de Aceptación (UAT)

Validar que el software cumpla con las necesidades reales de los usuarios urbanos de Lima y los objetivos del minimarket familiar mediante guías UAT y encuestas de usabilidad SUS (System Usability Scale). El enfoque principal es el flujo de la Cocina Inteligente, la legibilidad de recetas y la facilidad del proceso de recojo en tienda física.

02

Set de Datos de Prueba (Test Dataset)

Para garantizar la reproducibilidad de las pruebas, se define el siguiente conjunto de datos maestros estructurado. Estos datos representan el estado inicial de la base de datos de Supabase para las sesiones de prueba.

2.1. Perfiles de Usuario (profiles)

NOTA: El Administrador (admin.wankas@gmail.com) ya existe en la base de datos de Supabase. El Worker (worker.wankas@gmail.com) tiene email_confirmed_at = now() y no requiere confirmación por correo. Los Customers son creados dinámicamente por ellos mismos al registrarse en el E-Commerce.

Nombre	Email / Role	Credencial (texto plano)
Juan Pérez (Cliente nuevo)	nuevo_cliente@gmail.com ROL: customer	WankaPass2026!
Administrador	admin.wankas@gmail.com ROL: admin	admin123
Carlos Gomez (Trabajador)	worker.wankas@gmail.com ROL: worker	worker123

2.2. Categorías (categories)

name_es	name_en	description_es
Abarrotes	Groceries	Aceites, arroz, fideos, conservas y salsas
Lácteos	Dairy	Leches, quesos, yogur y derivados lácteos
Verduras	Vegetables	Verduras frescas, legumbres y hortalizas

2.3. Ubicaciones / Sedes de Recojo (locations)

Nombre Sede	Dirección
Sede Central – Huancayo	Av. Giráldez 456, Huancayo
Sede El Tambo	Av. Julio C. Tello 123, El Tambo

2.4. Productos (products)

Nombre	Categoría	Precio (S/.)	Stock
Arroz Costeño 1kg	Abarrotes	4.50	12
Fideos Don Vittorio 500g	Abarrotes	3.20	3
Leche Gloria Azul 400g	Lácteos	4.20	15
Cebolla Roja 1kg	Verduras	2.50	10

2.5. Dataset para Pruebas de IA (Imágenes de Insumos)

Caso	Archivo	Descripción
Caso Exitoso	receta_tallarines_rojos.jpg	Foto real de ingredientes: 1 cebolla, 1 ajo, 1 paquete de fideos y salsa de tomate
Caso Exótico	imagen_no_comestible.png	Foto de un teclado de computadora y un cuaderno de apuntes (no comestible)
Caso de Error	corrupt_file.png	Archivo de texto vacío (0 bytes) renombrado con extensión .png.

03

Escenarios y Casos de Prueba del Sistema

Escenario 1: Autenticación, Navegación y Compra (E-Commerce)

Este escenario cubre el flujo estándar de un cliente final desde el registro de su cuenta, la búsqueda e incorporación de artículos en el carrito, la selección de punto de retiro y el envío del pedido que genera una boleta con código QR.

CP-1.1 Registro de Cliente Exitoso e Inicio de Sesión

Tipo / Herramienta:	Funcional E2E	Selenium / Playwright
Precondiciones:	- La base de datos de Supabase está activa. - El correo nuevo_cliente@gmail.com no está registrado en la tabla profiles.	
Datos de Entrada:	Nombre = 'Juan Pérez', Correo = nuevo_cliente@gmail.com, Teléfono = 999888777, Contraseña = WankaPass2026!, Confirmar Contraseña = WankaPass2026!	
Pasos:	- Navegar a https://wankafood.vercel.app/register y completar el formulario. - Hacer clic en 'Registrarse'. - Ingresar credenciales en https://wankafood.vercel.app/login. - Hacer clic en 'Iniciar Sesión'.	
Resultado Esperado:	- El perfil se guarda en la tabla profiles con rol customer por defecto. - El inicio de sesión redirige al catálogo mostrando 'Juan Pérez' en la cabecera.	
Postcondiciones:	La cookie wankas_sid se genera en el navegador almacenando la sesión activa del usuario.	

CP-1.2 Compra en Línea con Selección de Sede y Recojo

Tipo / Herramienta:	Funcional E2E	Selenium / Playwright
Precondiciones:	- El usuario dispone de la cuenta nuevo_cliente@gmail.com. - Stock inicial: Arroz Costeño 1kg = 12 un. / Fideos Don Vittorio 500g = 3 un.	
Datos de Entrada:	Búsqueda: 'Arroz' Productos: 2× Arroz Costeño 1kg + 1× Fideos Don Vittorio 500g Sede: 'Sede Central – Huancayo' Fecha: mañana 14:00 Nota: 'empaquetar en bolsas separadas'	
Pasos:	- Buscar 'Arroz' en el catálogo y añadir 2 unidades de Arroz Costeño al carrito. - Buscar 'Fideos' y añadir 1 unidad de Fideos Don Vittorio al carrito. - Ir a https://wankafood.vercel.app/cart y verificar total = $(2 \times 4.50) + (1 \times 3.20) = S/. 12.20$. - Seleccionar sede, fecha/hora de recojo e ingresar la nota. - Hacer clic en 'Confirmar Pedido'.	
Resultado Esperado:	- El pedido se registra en la tabla orders en estado pending y los ítems en order_items. - Se despliega confirmación con boleta digital y código QR para pago en caja.	
Postcondiciones:	El stock temporal se mantiene estable hasta la validación de pago.	

CP-1.3 Cancelación de Pedido Pendiente

Tipo / Herramienta:	Integración / Funcional	Jest / Selenium
Precondiciones:	• El usuario nuevo_cliente@gmail.com tiene un pedido en estado pending.	
Datos de Entrada:	• ID del pedido recién creado en el paso anterior.	
Pasos:	• Navegar a https://wankafood.vercel.app/my-orders. • Ubicar el pedido activo y hacer clic en 'Cancelar Pedido'. • Confirmar la acción en el cuadro de diálogo modal.	
Resultado Esperado:	• El sistema envía una petición de actualización a Supabase. • El estado del pedido se actualiza a cancelled en la tabla orders. • El botón 'Cancelar Pedido' desaparece de la interfaz.	
Postcondiciones:	El registro queda en base de datos con estado cancelled.	

Escenario 2: Asistente de Cocina Inteligente con IA (Google Gemini 1.5 Flash)

Valida el comportamiento del core inteligente del sistema: reconocer ingredientes por visión computacional, buscar ingredientes faltantes en el catálogo y sugerir recetas peruanas interactivas. El flujo involucra el frontend React/Vite, una Vercel Edge Function, la API de Gemini 1.5 Flash y la base de datos Supabase.

CP-2.1 Reconocimiento Exitoso de Ingredientes vía Imagen

Tipo / Herramienta:	Integración (API)	Postman / Jest
Precondiciones:	• El usuario está en la sección 'Cocina Inteligente' del e-commerce. • La API de Google AI Studio (Gemini) está operativa y su key está configurada en el .env.	
Datos de Entrada:	• Archivo de imagen: receta_tallarines_rojos.jpg (cebolla, fideos, ajo).	
Pasos:	• Arrastrar o seleccionar el archivo receta_tallarines_rojos.jpg en el área de carga. • Esperar a que se procese la imagen a través de la Edge Function.	
Resultado Esperado:	• El payload se transmite de forma segura (HTTPS TLS 1.3) a la Edge Function de Vercel. • El modelo Gemini 1.5 Flash extrae información en formato JSON estricto. • La interfaz muestra la lista de ingredientes reconocidos: ['Cebolla', 'Ajo', 'Fideos'].	
Postcondiciones:	El estado del asistente almacena la lista de ingredientes temporales del cliente.	

CP-2.2 Generación de Recetas y Compra de Ingredientes Faltantes		
Tipo / Herramienta:	Integración / Funcional E2E	Selenium / Jest
Precondiciones:	- El sistema identificó previamente: ['Cebolla', 'Ajo', 'Fideos']. - Hay stock disponible de 'Salsa de Tomate' (ingrediente faltante para la receta).	
Datos de Entrada:	Ingredientes reconocidos del CP-2.1: Cebolla, Ajo, Fideos.	
Pasos:	- Hacer clic en 'Sugerir Receta'. - Verificar que la receta sea 'Tallarines Rojos con Cebolla y Ajo' con pasos en español. - Verificar que el sistema detecte 'Salsa de Tomate' como ingrediente faltante con precio y stock. - Hacer clic en 'Añadir Ingredientes Faltantes al Carrito'. - Navegar al carrito y verificar el ítem añadido.	
Resultado Esperado:	- El sistema genera e ilustra la receta estructurada con pasos claros. - Se añade automáticamente 1 unidad de 'Salsa de Tomate' al carrito reflejando el precio final.	
Postcondiciones:	El carrito contiene los insumos listos para el checkout.	

CP-2.3 Degradación Elegante ante Falla del Servicio de IA		
Tipo / Herramienta:	Integración (Resiliencia)	Jest / Postman / Charles Proxy
Precondiciones:	Se bloquea temporalmente el acceso a la API de Google Gemini (simulando corte o cuota agotada).	
Datos de Entrada:	Carga de cualquier imagen de ingredientes sobre el servicio desconectado.	
Pasos:	- Intentar cargar la imagen receta_tallarines_rojos.jpg. - Observar el comportamiento de la interfaz al expirar el tiempo de respuesta.	
Resultado Esperado:	- El sistema detecta el timeout o error en menos de 5 segundos. - La interfaz muestra el mensaje controlado: 'No pudimos conectarnos con el asistente de IA'. - Se habilita el botón 'Ingreso Manual de Ingredientes' para que el usuario continúe.	
Postcondiciones:	La aplicación mantiene su operatividad en modo manual (degradación elegante).	

Escenario 3: Panel Administrativo – Gestión de Inventario y Pedidos

Verifica las funcionalidades críticas para el administrador y los trabajadores del minimarket: control y visualización de stock y actualización en tiempo real de los pedidos entrantes.

CP-3.1 Edición de Catálogo de Productos y Sincronización Inmediata

Tipo / Herramienta:	Funcional de Integración	Selenium
Precondiciones:	- El administrador está autenticado en admin-wankas.vercel.app. - Arroz Costeño 1kg tiene stock inicial = 12 y precio = S/. 4.50.	
Datos de Entrada:	Nuevo Precio = S/. 4.90 Nuevo Stock = 20	
Pasos:	- En el panel admin, navegar a 'Catálogo de Productos'. - Buscar 'Arroz Costeño 1kg' y hacer clic en el botón de edición. - Modificar precio a 4.90 y stock a 20. Hacer clic en 'Guardar Cambios'. - En otra pestaña, acceder al e-commerce público y buscar el producto.	
Resultado Esperado:	- Los cambios se guardan en la tabla products de Supabase. - Se registra la operación en la tabla auditoria. - El catálogo público muestra el nuevo precio (S/. 4.90) y stock (20) en menos de 5 segundos.	
Postcondiciones:	El producto refleja los nuevos valores en la base de datos de producción.	

CP-3.2 Actualización de Estado de Pedido y Descuento de Stock Físico

Tipo / Herramienta:	Integración / Transaccional	Selenium / Jest
Precondiciones:	- Existe el pedido test-order-uuid con 2× Arroz Costeño 1kg (stock actual = 20). - El pedido está en estado pending. - El trabajador está autenticado en admin-wankas.vercel.app (worker.wankas@gmail.com).	
Datos de Entrada:	ID de pedido: test-order-uuid Acción: Completar pedido	
Pasos:	- Navegar a 'Pedidos Recientes' en el Panel de Administración. - Seleccionar el pedido test-order-uuid y hacer clic en 'Cambiar Estado'. - Seleccionar el estado 'Completado' y hacer clic en 'Confirmar'. - Revisar el stock actual de Arroz Costeño 1kg.	
Resultado Esperado:	- El estado del pedido queda como completed en la tabla orders. - El stock del producto disminuye a 18 unidades (20 - 2). - Se registra la operación en la tabla auditoria con el perfil del worker.	
Postcondiciones:	El pedido queda archivado en estado completado con inventario físico rebajado.	

Escenario 4: Rendimiento y Pruebas No Funcionales

Verifica que la aplicación cumpla con los estándares de respuesta ágil bajo carga y el cumplimiento de las normativas vigentes sobre accesibilidad y protección de datos.

CP-4.1 Tiempo de Respuesta de Checkout Bajo Concurrencia Moderada

Tipo / Herramienta:	Rendimiento (Carga)	k6 / Artillery
Precondiciones:	El backend y la base de datos están en funcionamiento óptimo.	
Datos de Entrada:	Script k6 simulando 20 usuarios virtuales concurrentes realizando checkout durante 1 minuto.	
Pasos:	- Ejecutar el script de pruebas en la terminal de k6. - Analizar el reporte de métricas generado al finalizar el test.	
Resultado Esperado:	- El tiempo de respuesta promedio para el checkout debe ser menor a 1.5 segundos (P95 < 1.5s). - La tasa de errores HTTP durante la prueba debe ser del 0%.	
Postcondiciones:	El sistema se mantiene estable sin degradar el rendimiento ni causar bloqueos.	

CP-4.2 Accesibilidad Web y Navegación con Teclado

Tipo / Herramienta:	Usabilidad / Accesibilidad	Lighthouse / NVDA
Precondiciones:	La página de catálogo del e-commerce está cargada en el navegador.	
Datos de Entrada:	Controles del teclado: Tabulador, Shift+Tab, Enter.	
Pasos:	- Desconectar el mouse del equipo. - Presionar Tab repetidamente para recorrer todos los elementos interactivos del catálogo. - Verificar que el foco del teclado esté claramente demarcado (borde azul o contraste alto). - Ejecutar la auditoría Lighthouse en la pestaña de Accesibilidad.	
Resultado Esperado:	- Es posible acceder y activar cada botón o campo utilizando únicamente el teclado. - El puntaje de Accesibilidad en Lighthouse es superior a 90/100.	
Postcondiciones:	Cumplimiento normativo WCAG 2.1 AA asegurado.	